# ENTREGABLE 6

Evaluación integral y resolución terapéutica


Integrantes:

- Mark Cornejo Chavez
- Matias Solari Alarcon
- Natalia Varona Esquivel
- Molly Vera Roman

# INTRODUCCIÓN

## SITUACION INICIAL

Paciente masculino de 60 años con secuela de ACV isquemico

Hemiparesia izquierda con espasticidad en la mano

Limitación en la extensión de los dedos y prension

Dificultad para realizar actividades básicas diarias

Dependencia parcial y necesidad de rehabilitación continua

# IMPACTO EN LA AUTONOMIA FUNCIONAL

## LIIMITACIONES

Limitaciones en la alimentación, aseo personal y vestido.

## CONDICION

Jubilado con dependencia parcial de terceros, genera una carga asistencial considerable para su familia.

## OBJETIVO

Recuperación del rango de movimiento y fortalecimiento de la función de presión en un periodo de 6 meses.

# PROBLEMATICA

FALTA DE DISPOSITIVOS MEDICOS

SISTEMA DE SALUD SATURADO

DIFICULTAD DE TRASLADO

# Requerimiento Tecnológico

## PROPUESTA

Se identifica la necesidad de diseñar y prototipar un dispositivo obtenido activo-asistido de bajo costo.  Este sistema debe integrar mecanismos elásticos para la asistencia a la flexión/extension y sensores de biofeedback (flexión y prension) que permitan la cuantificación objetiva del progreso clínico, facilitando la adherencia al tratamiento mediante la telemetría y la motivación del paciente.

# OBJETIVOS

**General:** Desarrollar un dispositivo obtenido de rehabilitación de bajo costo, basado en mecanismos de asistencia elástica, para la recuperación funcional de la flexo-extensión en pacientes con hemiparesia izquierda secundaria a un ACV isquemico

**ASISTENCIA BIOMECÁNICA:**
FACILITAR LA FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS DEDOS PARA MEJORAR EL RANGO DE MOVIMIENTO

**MODULACIÓN DE LA ESPASTICIDAD:**
APLICAR RESISTENCIA ELÁSTICA PARA DISMINUIR LA RIGIDEZ MUSCULAR.

**REHABILITACIÓN Y AUTONOMÍA:**
MEJORAR LA INDEPENDENCIA EN ACTIVIDADES DIARIAS CON AMBAS MANOS.

**VIABILIDAD ECONÓMICA:**
DISEÑAR UN DISPOSITIVO ACCESIBLE Y DE BAJO COSTO.

**USABILIDAD:**
PERMITIR COLOCACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA CON UNA SOLA MANO.

**MONITOREO (PLUS TECNOLÓGICO):**
INCORPORAR SENSORES PARA MEDIR EL PROGRESO DEL PACIENTE.

# VALOR AÑADIDO

## Usuario

AUMENTA SU INDEPENDENCIA Y MEJORA LA MOVILIDAD DE LA MANO MEDIANTE REHABILITACIÓN EN CASA.

## Familia y Cuidadores

REDUCE LA CARGA DE CUIDADO Y LA NECESIDAD DE SUPERVISIÓN CONSTANTE.

## Fisioterapeutas

APOYA LA TERAPIA CON DATOS MEDIBLES Y PERMITE SEGUIMIENTO REMOTO.

## Sociedad y Salud

OFRECE UNA SOLUCIÓN ACCESIBLE QUE REDUCE COSTOS Y MEJORA EL ACCESO A LA REHABILITACIÓN.

# STAKEHOLDERS

**01** **Paciente (Carlos):** Usuario principal que busca recuperar movilidad y autonomía en su vida diaria.

**02** **Fisioterapeutas**: Definen y supervisan la terapia, evaluando el progreso del paciente.

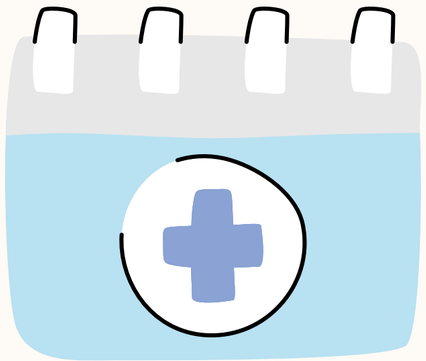
**03** **Familia y Cuidadores:** Brindan apoyo y buscan reducir la carga de cuidado diario.

**04** **Médicos Rehabilitadores:** Supervisan la seguridad y evolución clínica del paciente.

**07** **ONGs y Seguros:** Posibles financiadores interesados en soluciones accesibles y de alto impacto.

**08** **Equipo de Diseño (Grupo 4):** Encargados de desarrollar, implementar y validar el dispositivo.

# COMPETENCIAS Y EQUIPO



## INGENIERIA BIOMEDICA

Conocimientos en rehabilitación biomecánica de la extremidad superior para garantizar diseños anatómicos y seguros.

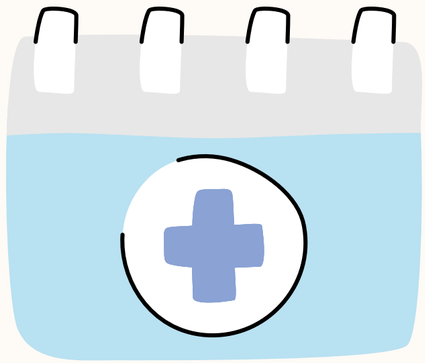
## DISEÑO Y FABRICACION

Capacidad técnica en modelado en OnShape y técnicas de prototipado rápido.

## GESTION DEL CONOCIMIENTO

Análisis crítico de propiedad intelectual basado en la Patente US 6,454,681 B1 como fundamento del diseño.

# COMPETENCIAS Y EQUIPO



## INFRAESTRUCTURA OPERATIVA

Acceso a los laboratorios de la UPCH y recursos para el ensamblaje de componentes de bajo costo y alta precisión.

## ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO

Coordinación sinérgica entre ingeniería y fisioterapia para asegurar la viabilidad clínica del dispositivo.

# PLANIFICACION INCIAL

## DEFINICION DE NECESIDADES Y DIAGNOSTICOS

Investigaciones de cuadros clínicos, revisiones de literatura especializada y análisis de referentes técnicos para establecer parámetros de diseño.

## ESTRUCTURACIÓN DE SISTEMAS Y FUNCIONES

Descomposición de procesos en fases operativas, identificación de flujos de señales, energía y materia, y jerarquización de requisitos técnicos.

## DISEÑO DE COMPONENTES Y MODELADO

Elaboración de esquemas técnicos, modelos tridimensionales mecánicos y arquitecturas electrónicas para adquisición de datos.

## PROTOTIPADO E INTEGRACION DE SISTEMAS

Fabricación mediante manufactura digital, ensamblaje de componentes elastoméricos e implementación en microcontroladores.

## VALIDACION Y VERIFICACION EXPERIMENTAL

Pruebas de usabilidad, calibración de sensores y ajustes ergonómicos para cumplir métricas de autonomía y seguridad.

## DOCUMENTACIONES Y COMUNICACIONES DE RESULTADOS

Redacción de informes técnicos, difusión científica y sustentación ante evaluadores.

# RIESGOS IDENTIFICADOS

## DEGRADACIONES MECANICAS

Riesgos asociados a la fatiga de los materiales elásticos por ciclos de uso repetitivos, lo que requiere el diseño de interfaces que faciliten los reemplazos de bajo costo.

## FALTAS DE ADHERENCIAS TERAPEUTICAS

Riesgos de desmotivación o abandonos del tratamiento debido a factores ergonómicos o dificultades en la colocación autónoma de los dispositivos.

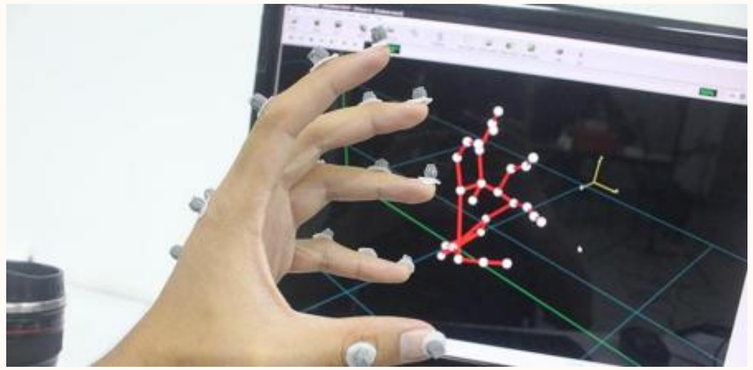
## INESTABILIDADES EN LAS CAPTURAS DE DATOS

Posibilidades de ruidos electrónicos o interferencias en las lecturas de los sensores durante los movimientos dinámicos, exigiendo la implementación de técnicas de filtrado y aseguramientos físicos robustos.

## RESTRICCIONES PRESUPUESTALES

Volatilidades en los costos de adquisición de insumos electrónicos especializados que podrían impactar la viabilidad económica de las soluciones en el mercado local.

# PROCESOS TÉCNICOS DEL SISTEMA



## FASE 1: ENTRADAS Y ACOPLAMIENTOS

Las posiciones iniciales de apertura de los dedos actúan como estados de entrada, permitiendo que los elementos elásticos palmares perciban las extensiones y actúen de acuerdo a ellas

## FASE 2: PROCESOS BIOMECÁNICOS

Las distribuciones de las cargas se realizan de forma progresiva a lo largo de las falanges, oponiéndose a la posición involuntaria de estas.

# PROCESOS TÉCNICOS DEL SISTEMA

## FASE 3: SALIDAS DE MOVIMIENTOS FUNCIONALES

Constituyen las funciones clínicas principales, habilitando las recuperaciones de los agarres voluntarios necesarias para las actividades cotidianas

## FASE 4: RETROALIMENTACIONES Y AJUSTES DE PROTOCOLOS

Capturas de datos mediante los sistemas de sensores integrados permiten evaluaciones de los progresos clínicos y ajustes en las tensiones

# ENTRADAS DEL SISTEMA

## SEÑAL

Intenciones de movimientos residuales de los pacientes, instrucciones verbales de los terapeutas y posiciones angulares iniciales captadas por los sensores de flexión.

## ENERGÍA

Energía potencial elástica almacenada en los tensores de jebe al ser estirados durante las fases de apertura; no se requieren fuentes eléctricas externas para la generación de fuerza.

## MATERIA

Extremidades izquierdas de los usuarios y estructuras textiles de neopreno equipadas con componentes elastoméricos.

# SALIDAS DEL SISTEMA

**SEÑAL**

Retroalimentaciones sensoriales para los usuarios, datos digitales de los Rangos de Movimiento (ROM) y fuerzas de presión para los especialistas.

**ENERGÍA**

Fuerzas mecánicas de flexión aplicadas sobre los dedos (≥2N por falange)

**MATERIA**

Manos en posiciones de flexión funcional y calores disipados por las deformaciones elásticas de los materiales.

# LISTA DE CARACTERÍSTICAS

## Funciones

Los guantes deben generar fuerzas mínimas de flexión. Debe asistir la flexión.
Los dispositivos deben soportar ciclos de flexo-extensión sin pérdidas de resistencias elásticas medibles durante periodos de ≥ 8 semanas

## Diseños y estructuras

Las dimensiones de las estructuras deben ser adaptables. Los pesos totales de los dispositivos no deben exceder los 150g.
Analizar las presiones superficiales máximas aplicadas sobre la piel

## Usos y Producciones

Las curvas de aprendizaje para las colocaciones autónomas no deben superar una sesión de instrucción de 15 minutos.

# REQUISITOS

## Requisitos Funcionales

- Detectar los rangos de movimiento angulares mediante sensores Flex integrados.
- Permitir colocaciones unilaterales en tiempos ≤ 2 minutos (Verificación: Prueba cronometrada).

**Must Have**

**Should Have**

**Nice to Have**

## Requisitos No Funcionales

- Garantizar biocompatibilidad mediante el uso de materiales hipoalergénicos.
- Asegurar la portabilidad del sistema mediante pesos totales ≤ 150g.

# GRACIAS POR SU ATENCION